

五課合理 記住兩個字：睇 k

L6 總複習與分層綜合

k 決定象限、決定增減、決定面積



● 今日課堂流程

1

五課重點，一頁過

2

三大陷阱，逐個拆

3

綜合題：同一次函數交點

4

揀一層，做綜合練習

今日唔教新嘢，係把五課串返埋一齊。

● 重點回顧（一）

1

概念 $y = k/x$ ， x 係分數線下面， $k \neq 0$

L1 又可以寫成 $xy = k$

2

圖像 雙曲線兩支，睇 k 嘅正負判象限

L2 $k > 0$ 一、三象限； $k < 0$ 二、四象限

3

增減 每一支上， y 隨 x 點變

L3 $k > 0$ 減小； $k < 0$ 增大

● 重點回顧（二）

L4 求解析式

設 $y = k/x$

把點嘅 x 、 y 代入

解出 k

寫返落條式度

L5 矩形面積

圖像上任一點

向兩條軸畫垂線

面積 = $|x \times y|$

= $|k|$

一個係「由點求式」，一個係「由式求面積」。

► 轉換點：下一頁：三大陷阱

● 三大陷阱，逐個拆



錯 $y = 12/x$: y 隨 x 增大而減小
漏咗「每一支上」四個字



啱 $y = 12/x$: 每一支上， y 隨 x 增大而減小
講齊先至啱



錯 雙曲線會經過原點
 $x \neq 0$ 、 $y \neq 0$ ，永遠唔掂原點同坐標軸



錯 $y = x/5$ 係反比例函數
 x 走咗上分子，呢個係正比例

● 快速辨識：係唔係？k 幾多？

$$y = \frac{7}{x}$$



係

$k = 7 > 0 \rightarrow$ 第一、三象限

$$y = \frac{x}{7}$$



唔係

x 喺分子 $\rightarrow$ 唔係反比例函數

$$xy = -5$$



係

改寫成 $y = -5/x$ ， $k = -5 \rightarrow$ 第二、四象限

$$y = \frac{0}{x}$$



唔係

$k = 0$ ，唔符合 $k \neq 0$

► 轉換點：下一頁：綜合題

● 綜合題：兩條線交埋

$y = k/x$ 同 $y = x + 2$ 交於點 $(1, m)$ 。求 k 同 m 。

交點 = 兩條線都經過嘅點，
所以 $(1, m)$ 兩條式都要成立。

先用簡單嗰條求 m ，再用 m 求 k 。

► 轉換點：一齊試： m 應該係幾多？

● 交點四步

1 交點喺兩條線上面，兩條式都要成立

2 揀簡單啲條先代（通常係一次函數）

3 計出未知嘅坐標

4 再代入另一條，求 k

呢四步同 L4 嘅「設 → 代入 → 解 → 寫返」係同一套思路。

● 找錯題

小明話：「 $y = 12/x$ ， x 越嚟越細，最後會掂到原點。」

$$x = 1 \rightarrow y = 12$$

$$x = 0.1 \rightarrow y = 120$$

x 越細， y 反而越衝越大，離原點越嚟越遠。 $x = 0$ 更加計唔到。

● 綜合練習：揀一層

★★★

練習 A

$$y = -4/x$$

- (1) $k = ?$
- (2) 第幾象限？
- (3) 每一支上，
 y 隨 x 增大
 而 _ _ ？

★★★

練習 B

圖像過 $(-2, 6)$ 。

- (1) 求解析式。
- (2) 矩形面積 = ？
- (3) 點 $(3, -4)$
 喺圖像上嗎？

★★★

練習 C

$y = k/x$ 同
 $y = x - 1$
交於點 $(3, m)$ 。

- (1) 求 m 同 k 。
- (2) 矩形面積 = ？

三層都係同一個單元嘅嘢，唔同嘅只係要接幾多步。

● 今日帶走

睇 k : k 決定象限、決定增減、決定矩形面積

保底三句

- 1 $y = k/x$ ($k \neq 0$) , x 一定喺分數線下面
- 2 $k > 0$ 一、三象限 ; $k < 0$ 二、四象限
- 3 講增減先講「每一支上」 ; 矩形面積 = $|k|$

成個單元完成

記住兩個字：睇 k。

本單元 L1–L6 為調整支援 (Accommodation)：年級標準不變，只調整呈現方式與練習層次。